

복합 포아송 빈도모형 (Compound Poisson Frequency Models)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 개요 — 기초 빈도분포 복습 Basic counting distributions

이 표제어는 보험 모형화에 쓰이는 주요 **복합 포아송형 이산 빈도분포**들을 다룬다. 이산 계수분포는 일정 기간의 클레임 건수를 기술하는 데 쓰인다. 본론에 앞서 포아송분포와 그 친척들을 복습한다.

포아송분포 — 보험 모형화에서 가장 중요한 분포 중 하나. 평균 λ 의 확률함수와 확률생성함수(pgf)는

$$p_k = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (k = 0, 1, 2, \dots), \quad P(z) = E[z^N] = e^{\lambda(z-1)} \quad (1, 2)$$

이고 평균과 분산이 모두 λ 다.

기하분포 — 확률함수, 분포함수, pgf는

$$p_k = \frac{1}{1+\beta} \left(\frac{\beta}{1+\beta} \right)^k, \quad F(k) = 1 - \left(\frac{\beta}{1+\beta} \right)^{k+1}, \quad P(z) = [1 - \beta(z-1)]^{-1} \quad (3-5)$$

이며($\beta > 0$), 평균 β , 분산 $\beta(1+\beta)$ 다.

음이항분포(폴리아 분포) — 확률함수와 pgf는

$$p_k = \frac{\Gamma(r+k)}{\Gamma(r)k!} \left(\frac{1}{1+\beta} \right)^r \left(\frac{\beta}{1+\beta} \right)^k, \quad P(z) = [1 - \beta(z-1)]^{-r} \quad (6, 7)$$

이다($r, \beta > 0$). $r=1$ 이면 기하분포, r 이 정수이면 흔히 **파스칼분포**라 부른다.

로그(로그급수)분포 — 확률함수와 pgf는

$$p_k = \frac{q^k}{-k \log(1-q)} \quad (k = 1, 2, \dots), \quad P(z) = \frac{\log(1-qz)}{\log(1-q)} \quad (8, 9)$$

이다. 여기서 $0 < q = \beta/(1+\beta) < 1$. $k=0$ 이 없는, 1부터 시작하는 분포라는 점에 주의.

2. 복합 포아송 빈도분포 Compound Poisson distributions

합성(compound) 분포란 pgf가 $P(z) = P_1(P_2(z))$ — P_1, P_2 가 각각 pgf — 의 형태인 분포다. P_1 이 1차(primary), P_2 가 2차(secondary) 분포다. 식 (2)에서, **복합 포아송 분포**는 pgf가

$$P(z) = e^{\lambda[P_2(z) - 1]} \quad (10)$$

인 분포다. 합성분포는 자연스럽게 등장한다 — 1차 pgf P_1 을 갖는 계수변수 N 과, N 과 독립인 i.i.d. 변수열 $M_1, M_2, \dots$ (pgf P_2)에 대해 확률합 $K = M_1 + \dots + M_N$ 의 pgf는 N 을 조건으로 잡으면 $P(z) = P_1[P_2(z)]$ 임이 확인된다(식 12). 보험 맥락에서는 N 을 포트폴리오의 **사고 건수**, M_k 를 각 사고에서 나온 **클레임 수**(부상자 수, 차량 대수 등)로 읽으면 K 는 포트폴리오의 총클레임 건수가 된다 — 물론 이런 해석이 꼭 필요하지는 않고, **자료에 잘 맞는다는 사실 자체**가 사용의 충분한 정당화일 수 있다.

복합 포아송 분포의 수치는 **판여(Panjer)의 재귀공식**

$$f_K(k) = \sum_{y=0}^k \left(a + b \frac{y}{k}\right) f_M(y) f_K(k-y), \quad k = 1, 2, \dots \quad (13)$$

으로 쉽게 얻는다(포아송 1차분포면 $a=0, b=\lambda$). 같은 재귀는 총손실 $S = X_1 + \dots + X_K$ 의 분포 계산에도 쓸 수 있다 — 총손실의 pgf는 $P_S(z) = P_1(P_2(P_X(z)))$ 이고(식 15), P_2 가 이항·포아송·음이항이면 먼저 (13)으로 pgf $P_2(P_X(z))$ 의 분포를 구한 뒤, 그 결과를 M 자리에 넣어 다시 (13)을 돌리면 S 의 분포가 나온다 — **재귀의 2단 적용**이다.

해설 빈도의 합성 vs 총손실의 합성

이 표제어의 합성은 **건수 위의 합성**이다 — "사고 수 $\times$ 사고당 클레임 수"처럼 클레임 **건수 자체**가 합성분포를 따른다. 합성분포 표제어의 "건수 $\times$ 금액"(총손실)과 총위가 다르다. 둘을 겹치면 식 (15)처럼 3중 합성이 되며, 그래도 판여 재귀로 처리된다는 것이 요점이다.

3. 대표적인 예 Examples

예 1. 음이항분포는 복합 포아송이다. 음이항 pgf를 다음과 같이 다시 쓸 수 있다:

$$P(z) = [1 - \beta(z - 1)]^{-r} = e^{\lambda[P_2(z) - 1]}, \quad \lambda = r \log(1 + \beta)$$

$$P_2(z) = \frac{\log\left(1 - \frac{\beta z}{1 + \beta}\right)}{\log\left(1 - \frac{\beta}{1 + \beta}\right)} \quad (17)$$

식 (9)와 비교하면 P_2 는 **로그분포**의 pgf다 — 즉 음이항은 "포아송 건수의 로그분포 합"이다. 이 성질은 **모수가 다른 음이항분포들의 합성**에 매우 유용하다: 포아송-로그 표현을 곱하면, 결과가 다시 복합 포아송 — 2차 분포가 로그분포들의 가중평균인 — 임이 바로 보인다.

예 2. 네이만 A형 분포 — 포아송 개수의 포아송 합:

$$P(z) = e^{\lambda_1[e^{\lambda_2(z-1)} - 1]} \quad (18)$$

예 3. 포아송-역가우스 분포 — 포아송의 역가우스 혼합으로 얻어지며, pgf는

$$P(z) = e^{-\frac{\mu}{\beta} \{[1 + 2\beta(1-z)]^{1/2} - 1\}} \quad (19)$$

예 4. 일반화 포아송-파스칼 분포 — pgf는 식 (10)에서

$$P_2(z) = \frac{[1 - \beta(z-1)]^{-r} - (1+\beta)^{-r}}{1 - (1+\beta)^{-r}}, \quad \lambda > 0, \beta > 0, r > -1 \quad (21)$$

인 분포(2차 분포는 확장 절단 음이항). 특수경우가 많다 — 포아송-파스칼($r > 0$), 포아송-역가우스($r = -0.5$), 폴리아-에플리($r = 1$), 그리고 $r \rightarrow 0$ 의 극한에서 음이항(이때 (21)이 로그급수 pgf가 된다), $r \rightarrow \infty \cdot \beta \rightarrow 0$ ($r\beta = \lambda$, 고정)의 극한에서 네이만 A형이 나온다.

4. 왜도의 비교 Skewness

이 분포들의 3차 중심적률을 처음 두 적률(μ, σ^2)로 나타내면 흥미로운 비교가 된다:

$$\mu_3 = 3\sigma^2 - 2\mu + c \cdot \frac{(\sigma^2 - \mu)^2}{\mu}$$

분포별 왜도 계수 c

분포	음이항	폴리아-에플리	네이만 A형	일반화 포아송-파스칼
c	2	3/2	1	$(r+2)/(r+1)$

즉 **평균과 분산을 고정하면 왜도는 마지막 항의 계수로만 달라진다**. 일반화 포아송-파스칼은 r 이 -1 에 임의로 가까울 수 있으므로($c = (r+2)/(r+1) \rightarrow \infty$) **왜도를 임의로 크게** 만들 수 있다.

예제 같은 평균·분산, 다른 꼬리

$\mu=10, \sigma^2=20$ 인 빈도 자료에 음이항과 네이만 A형을 적합했다. 두 모형의 μ_3 를 비교하라.

$$\mu_3^{NB} = 60 - 20 + 2 \cdot \frac{100}{10} = 60, \quad \mu_3^{NeyA} = 60 - 20 + 1 \cdot \frac{100}{10} = 50$$

두 모형은 평균·분산이 같아도 음이항의 왜도가 더 크다 — 즉 **대형 건수 해의 확률을 더 무겁게** 본다. 적률 두 개까지만 맞춘 적합이 꼬리 위험 평가에서는 다른 답을 줄 수 있다는 경고이며, 셋째 적률(또는 우도)까지 보고 모형을 골라야 하는 이유다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Compound Distributions(합성분포) · Compound Process(복합과정) · Collective Risk Models(집합위험 모형) · Mixed Poisson Distributions(혼합 포아송 분포) · Generalized Discrete Distributions(일반화 이산분포) · De Pril Recursions(드프릴 재귀) · Under- and Overdispersion(과소·과대산포) · Approximating the Aggregate Claims Distribution(총클레임분포 근사) · Estimation(추정)

원문 참고문헌. Johnson, Kotz & Kemp, Univariate Discrete Distributions (Wiley, 1992) · Klugman, Panjer & Willmot, Loss Models: From Data to Decisions (Wiley, 1998).

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **확률생성함수 (pgf)** — $P(z)=E[z^N]$. 이산분포의 정보를 담는 변환으로, 합성은 pgf의 합성으로 나타난다.
- **과대산포 (overdispersion)** — 분산 > 평균. 포아송으로는 못 담고 음이항 등 혼합·합성 모형이 필요.
- **혼합 vs 합성** — 모수를 혼드는 것(혼합)과 개수를 합치는 것(합성). 음이항은 둘 다로 표현된다(감마 혼합 포아송 = 포아송-로그 합성).
- **판여 재귀 (Panjer recursion)** — (a,b) 족 1차분포에 대한 합성분포의 점화식. 빈도·총손실 모두에 적용.
- **로그분포** — $k \geq 1$ 에서 q^k/k 에 비례하는 이산분포. 음이항의 "벽돌".
- **절단 분포 (truncated)** — 특정 값(여기서는 0)을 제거하고 재규격화한 분포.
- **왜도 (skewness)** — 분포의 비대칭. μ_3 로 측정하며 꼬리 위험의 1차 지표.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Compound Poisson Frequency Models", Harry H. Panjer. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.